

## **01.04.2132, 21:32. Позакорабельна діяльність**

Минуло пів року, а вона й досі прекрасна. Зелено-блакитна кулька, яка завдяки щасливому випадку стала батьківщиною майбутніх підкорювачів космосу. Коли дивишся з гало-орбіти Місяця, одразу розумієш, які дріб'язкові чвари ми затіваємо в масштабах не те що Всесвіту — навіть нашої Сонячної системи. Крижана душа космосу лякала багатьох моторошною байдужістю й тишею, та йому подобалася. У цій тиші було коли подумати: космос став його новим домом. Попри трагедію з батьком під час будівництва другої орбітальної бази, він любив космос усім серцем. І вірив, що власним теплом та завзяттям зуміє відкрити іншим ту саму красу, яку бачив тут сам.

Кинувши лише один погляд на батьківщину людства, лейтенант Сергій Баровський знову взявся оглядати сонячну панель: її пошкодили уламки дрібних метеоритів, що випадково пролетіли повз. Потай він сподівався, що то лише бруд. Тоді не доведеться міняти цілі блоки батарей, як у разі мікротріщин. Адже лише тиждень тому вони замінили цілу секцію останніми запасними панелями. Хтось святкував день народження й жартома викинув зі шлюзу рештки використаного місячного льоду. Що могло піти не так? Еге ж? А таки могло. І пішло. Несподівано потужний потік сонячного вітру, що мчав зі швидкістю близько восьмисот кілометрів на секунду, розігнав уламки льоду до неймовірної швидкості. Вони по дотичній зачепили секцію 24-А, тож довелося діставати останні запасні сонячні батареї. Нових чекати аж пів року! «Просто дотримуйся правил — і нічого не станеться», — думав технік. Так... Усе-таки бруд. Чудово! Швиденько почистити — і додому: йому кортіло почати святкувати сторіччя орбітальної станції. Генрі О'Гара, його незмінний товариш по нещастю, а за сумісництвом капітан Земного космофлоту, уже був готовий.

— Генрі, я закінчив. Пощастило! Усього лише пил. Прочистив секції 3-Б і 8-С. Повертаюся.

— Серж, ти «на прив'язі»? — Капітан розвалився в кріслі страхувальника й спостерігав за виходом. Келих вина чекав на нього після завершення вилазки.

— Так, я від троса й не відстібався. Навіщо мені це робити?

— Ах так, вічно забуваю, що ти — містер Порядок. Скільки місяців я вже кажу тобі, що життя сповнене радості у випадкових дрібницях?

— Та вже всі дванадцять місяців. І це лише за цю вахту, — під світловідбивним щитком шолома майнула весела усмішка лейтенанта.

— А ти й досі не слухаєш мене, мудрого. Знаєш що? У мене є для тебе подарунок на честь завтрашнього свята. Ти в «червоному» чи «синьому» вийшов?

— У «червоному», за статутом необхідно брати...

— Так-так, чув про це, — перебив його капітан. — Я перевірів розклад: завтра, з нагоди сторіччя, обов'язкових вильотів немає. Тож під'єднай третій резервний кисневий балон. Там на тебе чекає сюрприз.

— А що там?

— Вдихнеш — і дізнаєшся. Приємного повернення додому! Чекаю через десять хвилин.

У призначений час, пройшовши шлюз, Сергій непевною ходою рушив до роздягальні, а врешті й сів на лаву, зігнувшись навпіл. Сторонньому спостерігачеві могло б здатися, що Сергія трусять дрібні судоми, і він занепокоївся б, але Генрі знав, що відбувається з техніком. Він підійшов до Сергія, щоб допомогти зняти важезний скафандр для «позакорабельної діяльності».

— Як настрої, лейтенанте? — капітан усміхнувся, побачивши, як Баровський весело сміється за відкидним щитком. Він поставив келих вина на лаву й допоміг Сергієві роздягнутися. — Зі святом, колего!

— А-ха-ха! Ну... ти... й... паскуда, Генрі! — кинув космонавт крізь сміх, що вже вщухав. — Яка ж... паскуда!

— Давай сюди шолом, веселуне. Зараз допоможу з рештою. А ти насолоджуйся! — він допоміг Сергієві зняти скафандр і повісив його в шафу. — Сподобалося?

— Де ти взагалі дістав звеселяльний газ? — Баровський іще всміхався, але погляд уже був войовничий. — Таке не

можна доправляти на орбітальні станції! Навіть на такі старі, як наша.

— Це вже моя проблема. Ти весь час такий суворий, що перед завершенням нашої третьої вахти мені захотілося лишити тобі приємний спогад. Повторюю: життя — це мить, хлопче!

— Знаю я твою філософію. А ти знаєш, що мене не зміниш! Я ж розповідав тобі про батька.

— Пам'ятаю, друже. Пам'ятаю, — О'Гара поплескав товариша по плечу. — Але хто старе пом'яне, тому око геть. Так у вас, росіян, кажуть, еге ж? Не забувай: за цей рік ти заощадив цілу соту секунди життя!

— Ти не забув, що ми не знаємо точної різниці в плинні часу на місячній станції й на Землі? Ти говориш про вимірювання, зроблені на МКС.

— Ех, видовищно тоді знищили станцію у 2026 році... Гаразд, гайда до їдальні святкувати. Дай мені лише кілька хвилин повернути кисневі балони на місце, бо ще хтось помре зі сміху. Буквально.

— Гайда, веселуне, — трохи відчужений погляд лейтенанта прояснів. — А Юля вже там?

— Дасс? Так, уже десь годину базікає із Шоном та Акіто.

— Чим їй так подобаються ці хлопці?

— Їй тільки дай нагоду похизуватися знанням мандаринської та японської мов. Уперше бачу таку фанатку азійської культури!

— У кожного свої слабкості, Генрі. Ти, наприклад, страшенно надокучлива паскуда.

### **01.04.2132, 21:50. Теорії контакту**

— Поки ремонтував батареї, я ось про що подумав, Генрі, — сказав Сергій, коли вони, минаючи стикувальні секції, прямували до їдальні. Час від часу він підносив келих до рота й відпивав вина. — Чому в нас удома держави постійно конфліктують? Ми ж тут так не робимо? Ні на нашій заправній станції, ні на першій о'нілівській ніхто не

свариться. У нас, по суті, за сто років особливих проблем і не було.

— Траплялися різні дрібниці, Серж, але загалом ти маєш рацію. Моя теорія проста: нас змушує необхідність. Дивись. Удома ти живеш у затишному колі родини й друзів, у рідному місті, де все просто й знайомо. Тобі ніщо смертельно не загрожує, і, якщо вже хтось допік, ти можеш замкнутися вдома й відпочити від усього та всіх.

— Припустімо. І що?

— А на станції? Де тут сховаєшся? Місця обмаль, гравітації немає, і всі дуже тісно пов'язані. Наші життя залежать одне від одного. Уяви: якщо я тебе чимось образив, то скільки в тебе є способів підставити мене, щоб помститися?

— Я навіть не знаю, із чого почати... Та хоча б твій подаруночок у кисневому балоні. Чим не нагода? Не дай боже станеться критична ситуація, а в мене в балоні звеселяльний газ замість кисню. П'ять хвилин мають значення.

— От бачиш. Хочеш не хочеш, а доводиться довіряти всім і ставитися одне до одного поблажливіше. Ми всі в одному човні — от і не сваримося. Не можемо ми дозволити собі чвари. А вдома є і час, і свобода, і бажання.

— Сумно якось від цього.

— Ми вже років п'ятдесят як розв'язали життєво важливі проблеми людства. Але так уже ми влаштовані — вічно всім невдоволені. Геть усім. Навіть коли все чудово.

— Амінь.

Вони прийшли. Тут можна було вимкнути магнітні підошви черевиків: їдальня була єдиною секцією зі штучною гравітацією. Років двадцять тому одна зі співробітниць поскаржилася, що за річну зміну їй хочеться бодай нормально поїсти в умовах гравітації, близької до земної. Науковці й космонавти почухали потилиці — петицію підписали всією командою. От десять років тому й добудували нову їдальню. Тепер можна насолоджуватися звичним сніданком. Права людини — хоч у чомусь людство досягло успіху!

Генрі підштовхнув Сергія до бару:

— Візьми мені ще келих сухого червоного.

— «Каберне», як завжди?

— Так.

— А навіщо тобі ще один? Ти ж і першого не допив.

— А раптом у Юлі там цікава розмова? Візьму про запас, якщо вона затягнеться.

— Так, черга біля бару добряча. Дослухаюся до твоєї поради й теж одразу візьму кілька пляшок темного пива.

Генрі подякував лейтенантові й попрямував до столика сержантки Юлі Дасс. Світловолоса й блакитноока українка, як завжди, мала розкішний вигляд. Навіть сіра інженерна роба сиділа на ній так, що чудово підкреслювала фігуру пілотеси. Розстебнутий до половини верх комбінезона вона обв'язала рукавами довкола стегон. Багато хто хотів би опинитися на місці тих рукавів... Завдяки ретельному догляду за собою Юля стала першою красунею станції. Без жодних перебільшень. За всю її історію. Іноді вона була аж надто емоційна, але ж пілоти всі такі. Робота вимагає від них граничної зосередженості, от вони й надолужують у звичайному житті. А як доля звела її із Сергієм, досі ніхто не знає. Культурна спорідненість, як каже він. Вона жваво розмовляла з невисоким, але напрочуд гречним біохіміком Акіто Таконаші та замисленим психологом Шоном Чаном. Голоси вже лунали на всю їдальню.

— Тако, ну чому ти постійно зі мною сперечаєшся? Аргументи ж залізобетонні!

— Міс Дасс, ви мені вкрай симпатичні, але ваші аргументи просто нелогічні. Ви заперечуєте погляд на це питання з боку біохімії! Пане Чане, ви згодні?

— Мені зрозуміла ваша точка зору, пане Таконаші. Вона слушна лише за умови існування подібної цивілізації.

— Чого ви так завелися, народ? Точніше, завелася! Джулі, невже знову сперечаєтеся про іншопланетян? — капітан підійшов до столика. — Знову намагаєшся переконати хлопців?

— Аякже! Я їм доведу: коли ми зустрінемося з іншопланетянами, вони неодмінно нас прикінчать! Треба бити першими, щоб вони й отямитися не встигли. Боятися — значить поважають!

— А якщо вони сильніші?

— Тоді ми їх кмітливістю! — Юля грюкнула кулаком по столу, допила пиво й рішуче поглянула в бік бару. — Серьога там ще не закінчив?

— Він біля барної стійки. Візьме кілька порцій, потім у нього забереш. Хоча... герой уже повертається.

Технік підійшов із кількома келихами пива й вина на таці.

— Серж, вони знову тереvenять про контакти.

— Та я й не сумнівався. Привіт, моя чорнокрила бісинко, — Сергій поцілував Юлю. — Досі сперечаєтесь?

— Звісно, білокрилий мій! Ми ще в процесі. Я візьму в тебе одне пиво? — вона всміхнулася й мило зазирнула йому в очі.

— А в мене є вибір?

— А сам як думаєш?

— Ех-х... — він посунув келих ближче до неї й зітхнув. — Я так розумію, мені все-таки доведеться розсудити вас, еге ж? — Баровський узяв келих темного й добряче відпив. — А я вже думав, що пронесе. Через що весь цей гармидер?

— Нехай Тако й Шон скажуть першими. Вони ж у нас науковці зі ступенями.

— Юлю, пасивна агресія не розв'язує проблем, а лише створює нові. Пане Таконаші, ви не проти, якщо я почну першим? — Шон повернувся до біохіміка, який сидів поруч.

— Анітрохи, пане Чане, — науковець кивнув у відповідь.

— Отже, як ви вже всі знаєте, тема нашої дискусії — реакція людства на контакт з іншопланетною расою. Наші погляди розходяться з огляду на специфіку нашої діяльності. Юля міркує з погляду військового ремесла, а ми — з погляду психології та біохімії. Це аж ніяк не означає, що ці підходи протиставлені один одному, просто вони різні за суттю.

— Шоне, то що там із боку психології? — запитав Сергій.

— У ХХІ столітті існувала така програма, як SETI. Вона спеціалізувалася на пошуку позаземних радіосигналів. І в цьому була головна помилка. Психологи вважають, що людство не може виявити позаземний розум через аналог сліпоти неувagi. Цей психологічний феномен полягає в нездатності розгледіти предмет, який потрапив у поле зору, через присутність інших об'єктів, на яких зосереджена увага людини. На доказ своєї думки психологи провели когнітивний тест за участю ста тридцяти семи добровольців, що складався з кількох частин. Перша перевіряла когнітивну рефлексію — здатність людини правильно розв'язати задачу, швидка інтуїтивна відповідь на яку є хибною. Після цього учасникам показували аерофотографії штучних і природних об'єктів. В один зі знімків вставили зменшене зображення людини в костюмі горили — натяк на знаменитий експеримент із невидимою горилою. Виявилося, що ті, хто був схильний до імпульсивної поведінки й поспішав дати неправильну відповідь, частіше помічали горилу на знімках. Водночас люди з аналітичним складом розуму більше схильні до «сліпоти неувagi». На думку психологів, такі результати свідчать, що науковці, можливо, не помічають інших доказів існування позаземних цивілізацій. Це також означає, що іншопланетяни, навіть якщо знайдуть нас, можуть так само просто нас не помітити. Вони можуть діяти в іншому просторі. Тому мені здається, що іншопланетян ми так ніколи й не знайдемо. Така моя версія.

— Можу додати, Шоне, що психологи також розкритикували шкалу Кардашова, якою оцінюють технологічний розвиток гіпотетичної цивілізації за кількістю споживаної нею енергії. Цивілізації першого типу використовують усі доступні ресурси рідної планети, другого — енергію зорі, а третього — енергію всієї галактики. Отже, пошук радіосигналів дає змогу знайти лише цивілізації першого типу. Чимало чинників свідчать, що контакт з іншопланетянами взагалі неможливий.

— Так точно, лейтенанте, — ствердно кивнувши Сергієві, Шон подивився на японця. — Тепер ви, пане Таконаші.



— Дякую, пане Чане. Якщо високоповажний професор говорить про неможливість контакту загалом, то я наполягаю, що контакт неодмінно станеться, рано чи пізно, але за однієї умови: найімовірніше, не з гуманοїдною расοю. Адже Всесвіт настільки різноманітний, а абсолютної більшості систем ми навіть не бачили, не кажучи вже про глибокі дослідження. Так, набагато легше міркувати, ніби іншопланетні цивілізації розвивалися так само, як ми, але це не так. Існує неосяжна кількість шляхів розвитку. Вони нам просто невідомі! Тут уся річ у біології. Феномен «іншопланетної ДНК». Ви не раз читали в книжках або бачили у фільмах, що іншопланетяни вбудували в людину «свою ДНК», науковці схрестили «ДНК іншопланетян» із ДНК людини — такі сюжетні елементи трапляються в багатьох науково-фантастичних творах. І в усіх цих творах наявність в іншопланетян генетичного коду, аналогічного людському, сприймається як певний закон природи й самоочевидний факт. Однак це не так...

— Точно, Тако, — підтвердила пілотеса. — У мене ще свіжі враження від прочитаного бестселера Сема Прокланда про злиття тіл чужих і людей у «Сатіократії». Класний роман! Коли Алекса закохалася в дослідницю раси Крі, Ксаорші...

— А з погляду науки — цілковита нісенітниця! — перебив її біохімік. — Генетичний код — це послідовність нуклеотидів, з яких складається молекула ДНК. Спосіб кодування інформації в молекулі ДНК однаковий у всіх земних організмів. Саме тому людська клітина, заражена вірусом, розуміє мову вірусної ДНК і на її основі може створити мільйони нових вірусів. Так вірус уражає людину й розмножується її коштом. Суть у тому, що ми маємо спільного предка, а тому сумісні. Натомість прибульці з інших планет матимуть інший «генетичний текст». Можливо, вони взагалі зберігають інформацію не в ДНК, а в якийсь інший спосіб. Тому немає підстав вважати, що ми неодмінно зустрінемо гуманοїдів. Найімовірніше, це буде щось інше. Просто наука ще не знає, що саме.

— Тако, я не казала, що загарбники будуть саме гуманοїдами! Я лише кажу, що вони точно нас знищать. Ну або ми їх.



— Ви щойно прямо сказали, міс Дасс, що вони гуманоїди.

— Я тебе не розумію... — Юля похитала головою. — Чому, якщо вони агресивні, то відразу гуманоїди?

— Те, що в умовах еволюції відрізняє людину від інших видів живих істот на нашій планеті, ґрунтується на головному принципі — агресії. Щоб будь-який вид успішно розмножувався в межах певного середовища, йому необхідно протистояти труднощам і долати їх. Це підштовхує до розвитку еволюційних адаптацій. Домінантна форма життя на планеті — а саме до такої форми, на вашу думку, належать іншопланетяни — має повністю підкорити собі середовище, у якому існує.

— Правильно, Тако. І будь-яка форма розумного життя, яка дістанеться нашої планети, прибуде з дослідницькою метою. Іншопланетяни, як і будь-який інший розвинений вид, використовуватимуть технології собі на користь. Найімовірніше, вони знищать усе живе на планеті, яку оберуть за ціль і на яку захочуть висадитися. Навряд чи це буде війна світів. Радше нас просто винищать без зайвого галасу, наче ненависних комах. Тому треба діяти на випередження. Бабахнути в їхній бік гучніше, щоб зрозуміли: ми не таргани!

— Я ж і кажу: ви відразу припускаєте, що чужий розум ухвалюватиме рішення, схожі на людські, а це означає, що ви вважаєте іншопланетну расу гуманоїдною і схильною діяти так само, як ми. У цьому й полягає біологічна теза: ви міркуєте з погляду людини про людину.

— Гаразд, професоре, тепер ви міркуєте в іншому ключі, хоча до цього казали, що я докорінно помиляюся. Можливо, з погляду біології все правильно. Але якщо це гуманоїдна раса, я матиму рацію.

— Навіть у цьому разі можливі певні кореляції. Розумієте, слід також урахувати, що бувають різні соціальні...

— Пане Таконаші, — перебив його технік, — повірте моему досвіду спілкування з цією прекрасною дівчиною: краще на цьому зупинитися.

— Ваша воля, містере Баровський.

— От і чудово, панове й дамо! Теорій багато: їх і вигадують, щоб було над чим поміркувати. А вино існує, щоб його пити! Тому увага! До півночі хвилина, тож вип'ємо за нашого дорогого Сержа, якому ось-ось настане день народження! — Генрі О'Гара підняв келих червоного й поглянув на годинник. — П'ять!

— Чотири! — підняв свою склянку з коктейлем Шон Чан.

— Три! — у повітрі зависла чашка з чаєм Акіто Таконаші.

— Два! — вигукнула відважна Юля.

— Один! — завершив відлік Сергій.

Станцію добряче трусонувало. Світло згасло. Морок.

## **02.04.2132, 00:05. Коригування курсу**

Сергій завжди знав, чим була для нього ця станція: острівцем життя в бездушній порожнечі космосу. Тут людський розум показував пихатій байдужості зір свою міць — іще слабку, але вже не крихку. Станція порушувала одноманітність вакууму. Звук — у тиші. Вогні — у темряві.

Лейтенант опритомнів від того, що Генрі різко його струснув.

— Живий?

— Так. Тільки перестань трусити мене, наче ляльку. Живий я, живий, — Баровський озирнувся. Аварійний генератор увімкнувся майже відразу, і червоні сигнальні вогні на стелі, стінах та підлозі забезпечували сяку-таку видимість. Гравітацію було вимкнено. Генрі тримався за пригвинчений до підлоги стілець і притримував Сергія. — Де Юля?

— Я тут, — вона звелася, розтираючи забиті лікті й коліна. — Хлопці теж цілі, — науковці водночас кивнули й запитально подивилися на О'Гару. Утрюх вони трималися за перекинутий стіл. — Що робитимемо?

— Треба дістатися житлових відсіків і чекати подальших указівок, — міркував уголос капітан. — Якщо ми досі живі, отже, системи життєзабезпечення працюють. Усім прямувати до кают! — скомандував керівник станції вже на всю їдальню.

— Генрі, ти не маєш рації, — притримав його Сергій. — Нам чотирьом, як старшим за званням, доведеться йти до командного центру ухвалювати стратегічні рішення. І я попрошу тебе взяти з нами Юлю. Ти не проти?

— Можливо, нам знадобиться фах пілота-навігатора, — сказав Генрі й запитально глянув на дівчину; Юля кивнула. — Тоді йдіть за мною. На нас іще чекає важка розмова з Радою.

«Оце тобі й день народження», — майнуло в голові російського технаря й одразу випарувалося.

Вони мовчки йшли темним коридором до центру. Ніхто не хотів озвучувати спільну для всіх думку. Аби тільки не пошкодилася система циркуляції повітря. З усім іншим можна розібратися.

Невеликий командний центр був розрахований лише на командира, старшого біохіміка, техніка, навігатора, психолога й відповідального за запаси. Усі, крім останнього, прийшли разом. Більшу частину відсіку займав центральний стіл із голографічною панеллю для Ради Націй. Навколо стояли звичайні стільці. Цією кімнатою користувалися рідко. Поки всі влаштовувалися й діставали планшети, досередини вбіг заспаний Антоніо Гарсія.

— Вітаю, сеньйоре! Прибув так швидко, як зміг.

— Вільно, Антоніо. Сідай.

— Дякую, капітане, — Гарсія пройшов повз науковців і сів праворуч від Чана, обвів усіх поглядом і приготувався слухати.

— Доповідайте, — О'Гара подивився на свого друга. Починати мав Сергій: він уже перевірів датчики.

— Капітане, пошкоджень на станції немає. Усі системи працюють так само, як до поштовху. Є лише одна проблема: нас знесло з гало-орбіти Місяця, і ми надто швидко

рухаємося до Землі. Поштовх вибив нас із точки Лагранжа. Юлю, як нам повернутися?

— Дай подумати, — вона сперлася на стіл і на мить замовкла. — У нас є невеликі маневрові двигуни на випадок рідкісного коригування курсу. Щоправда, — вона глянула на показники швидкості й траєкторії польоту, — нас зносить надто швидко, вони не допоможуть.

— Якщо нас несе до Землі, — перехопив ініціативу командир, — чи можемо ми викинути паливо й вибухом штовхнути станцію в протилежний бік? Так ми погасимо початковий імпульс і змінимо траєкторію. Якщо правильно розрахувати силу й напрямок вибуху, то зможемо повернутися до точки гравітаційної рівноваги майже без витрат палива. У крайньому разі потужності маневрових двигунів вистачить, щоб вирівняти курс. Що думаєте?

— Теоретично це звучить непогано, капітане О'Гаро, — сказав Акіто, — але навряд чи на такій швидкості ми зможемо викинути паливні елементи так, щоб вони набагато випередили станцію. А якщо їхня швидкість буде меншою або такою самою, вибух може пошкодити станцію. Потрібні значна відстань і велика потужність вибуху.

— А що щодо вантажних шатлів? Вони ж розраховані на зліт із поверхні Місяця. Потужності має вистачити, — озвучив свою думку Сергій.

— Так, я на це й розраховував, Серж.

— Тільки є нюанс, — сказала пілотеса. — Обидва вантажні шатли зараз на Місяці, якщо ви не забули. Я лишилася тут, бо можу пілотувати легкі навчальні човники. Кожен має два легкі лазери малої дальності, а на одному встановлено новий експериментальний швидкісний двигун. Якщо розігнати човник, завантажити вибухівку й підірвати її в потрібному місці, ми ще маємо шанс спрямувати станцію куди треба.

— Є ще якісь пропозиції, командо? — Генрі подивився на кожного з присутніх. — Немає? Серж, скільки часу до входження в атмосферу Землі?

— За даними систем, дві години й тридцять три хвилини. Але щосекунди ми наближаємося до нашої

блакитної кульки, і сила тяжіння зростає. Треба врахувати експоненційне зростання сили тяжіння, спричинене ним прискорення станції та потужність вибуху, щоб урівноважити всі сили. Ти тут єдиний фізик, капітане. Згадаєш старі навички й усе розрахуєш?

— Так, лейтенанте. Більше нікому. Розпорядження таке. Антонію, перевірте запаси продовольства, палива й повітря. Звіт мені за п'ятнадцять хвилин.

— Так точно, сер! — Гарсія поспіхом зник у темному проході.

— Сержантко Дасс, готуйтеся до вильоту. На підготовку у вас двадцять хвилин.

— Слухаюсь, командире! — пілотеса помчала до вантажного відсіку.

— Серж і Таконаші, ваше завдання — знайти паливо й розрахувати потужність вибуху залежно від його маси. Чекаю вас тут через десять хвилин із розрахунками. А вам, містере Чане, доручаю перевірити особовий склад. Вільні, — решта вийшла. — Дай боже, усе вийде, — промовив уже до самого себе О'Гара. — Головне зараз — не помилитися в розрахунках.

## **02.04.2132, 00:15. Вибуховий політ**

Захекані технік і біохімік повернулися й застали фізика глибоко замисленим. Він щось тихо бурмотів собі під ніс, укотре перевіряючи формули. Його вочевидь щось бентежило.

— Капітане, як там у тебе з формулою? — Сергій передав Генрі розрахунки.

— Мій результат не збігається із симуляцією бортового асистента. Ця нейронна макітра каже, що я помиляюся. Я, звісно, давно не практикувався, але ще не старий. За вашими даними про потужність і моєю формулою, нам потрібно вісімдесят два літри палива. А комп'ютер пише, що шістдесят чотири. Можливо, я неправильно розрахував прискорення станції, але різниця між нашими й комп'ютерними результатами надто велика. Та часу більше

немає: що довше ми летимо, то складнішими стають розрахунки й то більше треба палива. А його обмаль. Антоніо сказав, що всього дев'яносто чотири літри. Я не впевнений у своїх цифрах, тож підемо на компроміс: беріть сімдесят п'ять. І помолімося на маневрові двигуни. Зателефонуйте завідувачеві складу й скажіть, щоб доправив паливо на корабель. Серж, полетиш із Дасс.

Поки Сергій біг коридором, його думки перескакували з одного на інше. Поштовх, орбіта, станція, паливо, Земля, вибух, Юля, Генрі, корабель... За всім не встежиш. Що ж могло статися? Він сподівався, що це не чергові експерименти, як у 2115 році. Тоді в Сонячній системі зник чималий шмат метеоритного поля. Загинуло кілька десятків першокласних космонавтів. Добряче тоді перепало азійським колонізаторам. А ось і ангар.

— До праці й оборони готовий, товаришко Дасс! — Сергій щодуху побіг до Юлі. — Чим допомогти?

— Завантаж паливо, мені ще треба перевірити двигун — і готово. А ти як?

— Як я вже сказав, цілком готовий до всього. Піду завантажувати, не нудьгуй, — він узявся затягувати контейнери з паливом.

— Та куди вже мені.

Час вильоту наближався. Паливо завантажили, системи перевірили — можна стартувати.

— Траєкторію польоту, швидкість і точку вибуху виведено на екран, — уточнив капітан. — Сержантко Дасс, ви готові?

— Так, кепе! Як і Серж.

— Тоді... Ні пуху ні пера, хлопці!

— До біса! — дружно відгукнулася пара.

П'ятнадцять хвилин польоту минули в мовчанці. Було над чим подумати. До того ж технік не хотів відволікати пілотесу. Незабаром треба було випускати паливо.

— Усе готово, Юлю?

— Так.



— А ти сама? Готова?

— Наскільки взагалі може бути готова недосвідчена пілотеса. Ти міцно скріпив контейнери між собою?

— Так, не хвилюйся. Відкриєш шлюз — вилетять як миленькі! І чого ти так нервуєш? Це космос, тут ні в що не вріжешся! А в штурвал учепилася, як на першому іспиті.

— До запуску лишилося дві хвилини. Радіус дії лазерів — два кілометри. Якщо ми все зробимо правильно, станцію врятовано. Саме тому я й хвилююся.

— У нас вийде, сонце, — Баровський узяв її за ліву руку.  
— Я вірю в тебе. Як і всі на станції. Ти впораєшся.

— Так.

Юля Дасс випустила паливні контейнери. Вони вилетіли з-під днища корабля й помчали в темряву. Лазери вже цілилися в точку, де мало вибухнути паливо. Українка вимкнула двигун, дорахувала до десяти й натиснула кнопку. Яскравий спалах осяяв оглядові екрани. Вибухова хвиля загрозливо насувалася на них.

— Тримайся! — крикнув Баровський за мить до потужного поштовху. — Трусоне страшенно!

Спочатку їх трохи розвернуло, а тоді човник шалено закрутило в просторі. Він по дузі, наче бумеранг, летів до станції.

— Не можу вирівнятися! — кричала Дасс. — Крутить сильно!

— То покрути кермо в протилежний бік!

— Це тобі не симулятор перегонів!

— Звідки мені знати, як це робиться! Ти ж пілотеса!

— Зараз щось придумаю.

Дівчина подумки порахувала, скільки секунд триває один оберт. Раз, два, три... Отже, три. Їх закрутило за годинниковою стрілкою, тож гасити обертання треба було в протилежний бік. Експериментальний човник мав іще один маленький секрет — гіродин. Цей інерційний пристрій після розгону допомагав стабілізувати корабель без витрат палива. Треба було запустити його перед новим обертотом — і

проблему розв'язано. Гіродин мав крутитися в той самий бік, що й корабель, аби корпус отримав протилежний момент. Наступної миті човник стабілізувався.

— Фу-у-ух, вирівнялися! — Дасс полегшено видихнула.  
— Крига скресла! Засідання триває!

— Як ти це зробила?! Тут же немає маневрових! Ти що, чарівниця?! — здивовано, але водночас радісно вигукнув лейтенант.

— Матчастину вчити треба, селюче! — Юля постукала пальцями йому по лобі. Почулися характерні лункі звуки.

— Так-так, генію пілотування. Головне, що ти розумна. А я можу й так прожити. Ми летимо потрібною траєкторією? Станція близько?

— Трохи схибили, але зараз я запусну двигуни — і скоро будемо на місці.

— Чудово. Нарешті все гаразд.

— Не кажи «гоп», поки не перескочиш. Почекаймо, що скаже наш фізик.

— І то правда.

Пара повернулася без особливих пригод. Дорогою до центру вони зустріли Шона.

— Усе скінчилося, Сергію?

— Так, вашими молитвами.

— Кх-м-м, — кахикнула дівчина.

— І твоїми стараннями, любя! — він карикатурно вклонився.

— Ото ж бо. А що з людьми, доку?

— У багатьох здають нерви, дехто тяжко травмував голову, чимало забоїв, є кілька переломів, але всі житимуть. Лікар уже ними займається, а я лише надавав першу допомогу. Психологічних відхилень ні в кого не помітив. Поки що. Йдете до капітана?

— Так. А ви теж?

— Саме так. Він сказав, що початкову проблему ми розв'язали й старшим треба прийти для доповіді начальству.

— Тоді не змушуймо його чекати.

## **02.04.2132, 01:17. Приголомшливі новини**

У командному центрі зібралися всі й чекали вказівок командира.

— Усі готові?

— Так точно, сер!

— Чудово.

Тієї ж миті панель у центрі кімнати засвітилася. Це була голограма Крістофера Кінемана — головнокомандувача Об'єднаних Космічних Сил.

— Вітаю, капітане. Доповідайте обстановку.

— Вітаю, головнокомандувачу. Так точно. Якийсь сплеск — чи, радше, поштовх — вибив станцію «Брама» зі стану гравітаційної рівноваги на гало-орбіті Місяця. Земне тяжіння та надане поштовхом прискорення змусили нас негайно шукати спосіб повернутися на орбіту. Завдяки сержантці Дасс і лейтенантові Баровському ми повернули станцію на початкову позицію: підірвали паливні контейнери й скористалися експериментальним човником «Гіппарх», щоб надати їй імпульсу.

— Втрати? Пошкодження?

— Жертв немає, є кілька тяжкопоранених і десятків людей із легкими травмами, але з ними вже працює медичний персонал. Усі системи справні. Якщо не рахувати цілковитої відсутності палива — жодних проблем. Є лише одне зауваження.

— Так, капітане?

— Ми повернулися на початкову орбіту, але трохи перестаралися, і тепер нас відносить до Марса. Ще кілька днів ми зможемо триматися, проте далі потрібне надійніше рішення. Палива більше немає. У вас є якась інформація із цього приводу, сер?

— На жаль, капітане О'Гаро, є. Підключаю Раду Безпеки. Генерале Баду, вам слово, — тепер Кінеман був трохи лівіше від центру столу, а Рада — праворуч.

— Дякую, головнокомандувачу! — гучно й чітко промовила Баду, генералка від Європи. — Ми точно знаємо причину поштовхів. У Сонячній системі створили невелику чорну діру.

— Трясця твоїй матері! — майже втративши мову від жаху й подиву, Сергій висловив думку, що панувала в головах усіх, хто сидів у командному центрі. — Чорна діра...

— Але звідки вона там узялася, генерале Баду? — уточнив уже Шон.

— На це питання ми теж маємо відповідь. Передаю слово генералові Картовичу, оскільки саме його люди першими зіткнулися з... певними нюансами, — Зіан повернулася на місце.

Картович підвівся.

— Дякую, генерале. Отже, ви знаєте, капітане, що станції не випадково розташовані на своїх нинішніх позиціях. Так?

— Так точно, генерале Картовичу, — Генрі покрутився на стільці, вмощуючись зручніше, й приготувався говорити. — Є так звані точки Лагранжа, які створюють гравітаційні поля двох масивних об'єктів. У випадку нашої станції це Земля та Місяць. Таких точок між двома масивними об'єктами всього п'ять: від L1 до L5. Кожна має свої особливості, але головна ідея в тому, що об'єктові в таких точках не доведеться витрачати паливо. У перших трьох точках об'єктам час від часу необхідно допомагати маневровими двигунами, а от в останніх двох є виняткова гравітаційна рівновага. Саме в таких точках між Землею та Сонцем і розташувалися циліндричні станції О'Ніла: «Амеріго Веспуччі» — у L4, а новенька «Васко да Гама» — у L5.

— Усе правильно, капітане. Вони перебували в ідеальній рівновазі, тому вибух зрушив їх значно менше. За кілька місяців ми відправимо туди вантажні кораблі з паливом і повернемо станції на місце. Але це найменше зло. Головне питання — що робити із чорною дірою та вибухом. Діра невелика й не така масивна, як ми спершу підозрювали, проте ризик залишається великим. Якщо на розв'язання проблеми чорної діри ще є час, то вибух вимагає негайної

реакції. Так, ви почули правильно. Вибух. Дві години тому в секторі, за яким стежила військова космічна розвідка, несподівано з'явилися два об'єкти: один попрямував до Землі, а другий — за межі Сонячної системи. Звісно, ми кинули більшу частину сил на перехоплення, лишивши кількох спостерігачів. Перший об'єкт лише за годину дістався із сектора спостереження до Землі, промчав повз неї з шаленою швидкістю й попрямував до Юпітера. Спочатку ми подумали, що він атакує станції, але об'єкт зупинився між Юпітером і Сатурном, а за кілька хвилин вибухнув. Так виникла чорна діра, а разом із нею — поштовх, який спричинив усі ці події. Це була атака іншопланетних загарбників!

— Усе-таки інші раси існують, — сказав Генрі.

— А-ха-ха! — розсміялася Юля. — Ну що, хлопці, хто з нас ставив на те, що інші раси існують і вони такі ж агресивні, як ми? Ото ж бо! — схоже, вона була єдина, хто міг радіти своїй правоті в такій ситуації.

— Боюся, зараз це не найважливіше, міс Дасс, — скромно зауважив Таконаші.

— Які у вас припущення, генерале? Що нам робити далі? — запитав Генрі.

— Невдовзі станція опиниться в хиткій рівновазі, і ми надішлемо людей та техніку, щоб тимчасово втримати її на орбіті. Ми давно розробляємо потужніші маневрові двигуни — щойно випробування завершаться, їх доправлять на всі станції. А тоді вивчатимемо чорну діру й шукатимемо способи протидіяти можливому захопленню нашої системи.

— Гаразд, а як щодо місця, звідки стартували два об'єкти? Де воно було? А головне, що там було? — уточнив Шон Чан.

— Добре, що нагадали. За місцем старту обох об'єктів ми таємно стежили ще від завершення будівництва першої циліндричної станції. Капітан одного з ремонтних кораблів повідомив про постійні перешкоди на радарі. Як ви знаєте, капітане О'Гаро, точка L3 не зацікавила наших науковців: із практичного погляду її вважали марною. Але вороги виявилися розумнішими й цим скористалися. Саме там, між Сонцем і Землею, вони розмістили станцію: мінімальні

витрати палива на підтримання орбіти, цілковита непомітність для нас і повне маскування в разі небезпеки. Судячи з усього, їхня система невидимості не може працювати довго, але щоразу, коли ми пролітали повз, станція була прихована. З розвитком космонавтики наші кораблі стали швидшими. У масштабах переміщень Сонячною системою різниця майже непомітна, однак ми, схоже, вже встигали зафіксувати коливання енергоспоживання під час увімкнення маскування. Десять років ми переконливо вдавали, ніби кораблі залітають туди випадково, й по крихтах збирали інформацію. Дізналися небагато, але з'ясували: джерело не природне, а штучне. Відтоді фінансування військових досліджень космосу різко зросло. Та хоч скільки ми намагалися дізнатися більше, технічні й дослідницькі можливості Землі досі обмежені. Із цим нічого не вдієш. Тоді генерал Броулі запропонував якось подіяти на джерело й подивитися, що станеться. Військова Рада не могла просто сидіти й чекати — ми зробили перший крок.

— І що ж це був за крок? — запитала Дасс.

— Контакт. Ми розробили кілька етапів налагодження зв'язку. Перший — збільшити кількість кораблів, які нібито випадково пролітали поблизу ймовірного розташування представників іншої раси. Натякнути, що ми про них знаємо. Другий — безпосередньо дослідити джерело енергії й уже прямо заявити, що людство помітило тут щось цікаве. Третій — відправити парламентаря на переговори. А далі діяти за одним із трьох сценаріїв: поганим, добрим або нейтральним.

— Зараз, як я розумію, поганий? — запитав Баровський.

— Ми теж так подумали, але потрібне ретельніше розслідування. Вони одразу зрозуміли натяк. Можливо, першим кроком ми перейшли межу, за якою таку кількість прольотів кораблів у цьому секторі вже не можна було вважати випадковою, і вони відреагували. Є підозра, що корабель із вибухівкою відвертав увагу, а сам шпигун утік на другому об'єкті. Розумієте, попри створення чорної діри, безпосереднього удару по нас не завдали — лише опосередковано вплинули на становище в системі. На аналіз потрібен час. За першими зведеннями, — Картович швидко глянув у документ, — чорна діра не так уже й сильно змінює

загальний стан справ. Лише трохи коригує наші плани. Вона не зупинить вихід за межі Сонячної системи, а тільки відкладе його на кілька років. Докорінно нічого не зміниться.

— А що з місцем, звідки стартували іншопланетні об'єкти? — Акіто Таконаші поправив окуляри.

— Група перехоплення вже п'ять років була наготові. У разі небезпеки вона могла швидко дістатися бази противника для зачистки чи супроводу. Спостерігачі засікли точне місце старту, передали координати групі й далі стежили за об'єктом, який віддалявся в глибини космосу. Тим часом бійці рушили на захоплення. Гадаю, нас недооцінили й не знищили базу. Принаймні відразу. Після відльоту шпигуна вона ще існувала, а система маскування не працювала. База нагадувала сплюснуту сферу й була поділена на дві кільцеві секції: зовнішню та внутрішню. Нам удалося проникнути всередину. Зовнішню обшивку станції виготовили з незвичайного матеріалу тваринного походження. Усередині вона виявилася меншою, ніж ми очікували, — усього тридцять чи тридцять п'ять квадратних метрів. Стикувальний шлюз містився вгорі. За ним ми потрапили до невеликого внутрішнього приміщення. Тут, найімовірніше, були пункт керування та засоби зв'язку: екрани по всьому периметру показували простір довкола корабля, а невідомий прилад у центрі напевно захопив би наших науковців. Ще в одному місці знайшли заглиблення для якогось пристрою, але його призначення не визначили. До другого приміщення вів короткий перехід. Вочевидь, корабель розділили на дві секції, щоб у разі пошкодження герметично відсікти зовнішню. Друге приміщення було приблизно вдвічі більшим — десть двадцять квадратних метрів. Це була кільцева кімната завширшки лише кілька метрів, що охоплювала всю станцію. Її вщерть заповнювало щось схоже на м'які меблі. Система поглинання вологи з вакуумним відсмоктуванням у підлозі, меблі, кілька незрозумілих технічних пристроїв — усе нагадувало кімнату відпочинку. Рада не знала, скільки часу триватиме огляд, тому бійці зняли приміщення з різних ракурсів. За знімками ми побудуємо тривимірну модель. А ще вони повиривали все, що змогли, і забрали систему поглинання вологи. Група



розділилася: перша винесла все з центральної кімнати, повернулася на свій корабель і чекала; друга витягала все, до чого могла дотягнутися, попередньо зафіксувавши розташування техніки. Частина другої групи повернулася, але кілька людей не встигли. Під час евакуації захоплених речей станція вибухнула й поховала п'ятьох відважних бійців. Їхній подвиг житиме у віках: своєю мужністю вони допомогли нам краще зрозуміти невідомого противника. Вони усвідомлювали ризик і свідомо на нього пішли. Зрештою Рада отримала все з центральної кімнати й лише частину меблів та техніки з другої. Зараз група прямує на Землю, щоб доправити вантаж для подальшого дослідження. Питання?

— Якими будуть ваші наступні дії? Як ми можемо вам допомогти?

— Вас, капітане, ми відправимо на станцію «Васко да Гама» — вона розташована найближче до чорної діри. Допоможете групі фізиків дослідити аномалію й визначити, як зменшити ризики для нашої системи.

— Так точно, сер!

— Лейтенанта Баровського вирішено відправити на Землю для вивчення привезеної техніки. Ви — один із найдосвідченіших техніків у нашому розпорядженні.

— Буде зроблено, генерале!

— Усім іншим залишатися на станції та продовжувати роботу. Сержантко Дасс?

— Так, сер?

— Вирушаєте разом із лейтенантом. Розповісте Раді про ваш спільний політ.

— Так точно, сер!

— Чекайте від нас допомоги, а потім одразу летіть на Землю. Ви маєте бути тут до прильоту корабля з іншопланетним добром. По капітана ми невдовзі вишлемо борт зі станції О'Ніла. Розійтися!

**16.08.2137, 09:24. П'ять років потому**

Сергій прокинувся після тривожного сну. Юлі поряд уже не було — вона знову вправлялася на віртуальному симуляторі. Останній рік вони жили за одним розкладом: він вставав, вона до найменших дрібниць відточувала пілотування, потім разом снідали, ішли на ранкову зустріч, дослідження, обід, випробування, вечерю — і нарешті падали в тривожний, виснажений сон. А тоді все спочатку. Вони перебували на секретному підземному об'єкті десь на Землі — де саме, не знали. Утім, головне, що були разом і допомагали людству розв'язати проблему з непроханими гостями з іншого світу. Останні кілька місяців лише ця думка й тримала Сергія на ногах. Роботи більшало поступово: спершу зміни подовжували на кілька годин раз на тиждень, потім через день, а далі й щодня. Згодом зникли вихідні. А тоді вони вже тільки працювали, їли та спали. Так і жили.

Технік усе ж зібрався з силами й сів на матраці. Усім виділяли однакові десятиметрові бокси: одне ліжко, туалет, душ. Речі зазвичай валялися на підлозі, як і все, що не було потрібне змученим тілам трудяг. А навіщо більше? Бідолахи однаково проводили майже весь час на роботі або в їдальні. Хоча радше на роботі. Після підбадьорливого холодного душу він швидко вдягнувся, вийшов із боксу й побачив похмуру картину: десятки, а то й сотні понурих постатей поволі впливали з однакових боксів у безмежному ангарі. Усіх намагалися розмістити якомога щільніше, тому в боксах часто жили пари, а не самотні фахівці. Та й одинаки інколи сходилися. Їх можна було зрозуміти. Кілька років під землею без близької людини — так долати труднощі набагато важче. Навіть заради шляхетної мети. Рано чи пізно люди ламалися, і на їхнє місце приходили інші. Психологи бази шукали способів підвищити мотивацію, але надовго штучного запалу не вистачало — він мав іти зсередини. Ноги самі принесли Сергія до їдальні. Він узяв стандартний пайок, яблуко й каву та махнув Таконаші з Чаном. У космосі й на станціях працювали найкращі фахівці з багатьох галузей, тож не дивно, що першими сюди запросили саме космонавтів. Науковці махнули у відповідь, а Акіто вказав на столик неподалік. Технік попрямував туди.

— Привіт, народе. Як бойовий настрій? Уже розклали по полицках суспільний лад і психологію прибульців? — лейтенант усівся навпроти колег і взявся розмішувати кашу.

— Вітаю, пане Баровський. До техніки прибульців нікого не допускають, крім таємної команди Ради. А настрої... Такий самий, як у більшості тут. Але кому, як не нам, бодай трохи підбадьорювати людей? — Таконаші, як завжди сама люб'язність, подивився на Шона.

— Нормально, Сергію, працюємо, — коротко озвався той.

— Тільки це й лишається, хлопці. А ви чули про якусь велику зустріч найближчими днями?

Науковці заперечно похитали головами.

— Юля довідалася від своєї доброї знайомої, яка працює секретаркою в Картовича, про важливу доповідь у головній залі найближчими днями. Це було кілька днів тому. Є ідеї? Здогадки?

— Наскільки я знаю, пане Баровський, навіть керівники відділів володіють лише частиною інформації. А ми знаємо ще менше. Нам лишається тільки працювати далі, — науковець знизав плечима.

— Так, Акіто, але все ж...

Сигнал тривоги перервав репліку техника.

— Увага, це не навчальна тривога, — пролунав голос із гучномовців. — Повторюю, це не навчальна тривога. Усім фахівцям необхідно пройти до своїх житлових модулів. За п'ять хвилин розпочнеться трансляція Ради Безпеки Націй. За п'ять хвилин...

Не доївши сніданку, Сергій помчав до кімнати симуляцій, щоб устигнути перехопити Юлю. У шоломах віртуальної реальності часто ні чорта не чути. Кімната була неподалік, але вбігати досередини не довелося: пілотеса вже вийшла й прямувала до нього.

— Що це за збори? Думаєш, ті, про які казала Крістіна? — вони пішли поруч до боксу. — Чи, не дай боже, ще щось сталося...

— Думаю, це та сама найважливіша зустріч року. Ходімо послухаємо, що скажуть наші генерали, — Сергій пропустив Юлю всередину першою, і вони сіли навпроти голографічної панелі. — Удачі нам усім.

Трансляція почалася. На екрані з'явилося обличчя Крістофера Кінемана.

— Вітаю, — коротко сказав головнокомандувач. — Перш ніж перейти до офіційної частини доповіді, я хотів би від імені всього людства й себе особисто подякувати вам за тяжку працю, виконану за ці роки на базі. Ми знаємо, що звалили на ваші плечі непосильний тягар, але перемогти можна лише спільними зусиллями, — з голосу й обличчя було видно, що його самого ледь не зломили втома та відповідальність. — Сьогодні ми представляємо вам «Крила Ікара».

Зображення змінилося, і Сергій із Юлею, як і всі у своїх боксах, приголомшено зітхнули: на екранах з'явилися гігантські кораблі з неймовірно товстими плитами, прикріпленими до днищ. По суті, це були звичайні захисні екрани; самі кораблі ховалися за ними й тягли їх угору.

— «Крила Ікара» — наш ключ до знешкодження чорної діри. П'ять років тому, під час Першого Контакт, противник створив цю аномалію в нашій системі. Початковий імпульс ми погасили власними силами, але рано чи пізно чорна діра мала вибухнути. Розрахунки науковців показали, що це станеться за п'ять років. Відтоді ми спільно створювали щит, який захистить нас і всю Сонячну систему від вибуху та вивільненої енергії. Передаю слово професорові Лівінгстоуну. Професоре?

— Дякую, головнокомандувачу. Вітаю, колеги. Мене звати Роберт Лівінгстоун, і, як дехто з вас уже знає, моя група шукала спосіб протидіяти руйнівним наслідкам вибуху чорної діри та вивчала обладнання, здобуте на станції прибульців. Коротко поясню, що станеться. Чорна діра — космічний об'єкт, тяжіння якого настільки велике, що вирватися з нього не може навіть світло. Межа цієї області називається горизонтом подій. Ми вже спостерігали схожі явища у Всесвіті й знаємо, що станеться під час руйнування чорної діри. Вона зберігатиме свої властивості до самого

кінця — аж доки її маса не впаде до нуля. За нашими розрахунками, в останню секунду існування діри її маса становитиме лише двісті двадцять вісім тонн, а радіус Шварцшильда, тобто радіус горизонту подій, — мізерні триста сорок йоктометрів. Загибель чорної діри завершиться потужним вибухом: вивільниться стільки енергії, скільки дали б мільйони тонн тротилу. Усе, що діра поглинула за час свого існування, перетвориться на чисту енергію й вихлюпнеться довкола у вигляді випромінювання. Що залишиться? Майже нічого, крім випромінювання, яке віддалятиметься й холонутиме в бездонній порожнечі темного мертвого космосу. Дехто називає це білою дірою, але то лише красивий термін. Через штучне походження й дуже коротке існування цієї чорної діри вибух не знищить нашу систему. Однак, якби ми пустили все на самоплив, людство не вижило б. Тому ми збудували загороджувальний щит — групу кораблів із величезними захисними платформами. Кожен корабель має два двигуни: звичайний і вибуховий. Вивчивши оригінальний спосіб порятунку місячної станції «Брама», ми створили кілька експериментальних двигунів на подібному принципі: у надзахищеній камері розганяються спеціальні пучки протонів. Ми давно вміємо керувати напрямком їхнього руху, тож можемо створювати певну кількість мікроскопічних і короточасних чорних дір. Вони майже миттєво гинуть і потужним викидом повертають накопичену енергію. Але як накопичити її достатньо для відчутного вибуху? Тут допоможе саме світло. Так, саме так! У мить створення чорної діри ми штучно закачуємо в неї величезну кількість світлової енергії, а повертається вона вже вибухом. Більше світла — більше енергії. Штучний інтелект розрахує тиск на зовнішні датчики захисних плит і створить відповідний протидійний вибух. Якщо розмістити щити навколо чорної діри в напрямках Землі, Сонця та решти населених або планетарних об'єктів, вони захистять їх від вибуху та його наслідків. На жаль, поки що такий двигун одноразовий. Може здатися, що це звичайнісінька вибухівка, але ми вже проектуємо наступні версії, які використовуватимуть чорні діри для переміщення. Дякую за увагу.

— За кілька днів із космодромів усієї планети одночасно стартують кілька десятків масивних кораблів і попрямують до чорної діри, — підсумував професорову доповідь Кінеман. — Вони оточать її, а нам залишиться тільки молитися за Землю. Ми зробили все, що могли. Приготування завершено, тож тепер усі можуть відпочити й чекати фіналу. Або ми, або вони. Слава Землі! — Кінеман віддав честь, і панелі по всій базі почали вимикатися. Майже всі. Панель у модулі лейтенанта Баровського досі світилася. Технік здивовано подивився на пілотесу, але промовчав. На екрані з'явився генерал Картович.

— Вітаю, лейтенанте, — він кивнув Сергієві, а тоді Юлі: — Сержантко. Як ви вже зрозуміли, це не вся наша відповідь на зовнішню загрозу. Вас обрали до ударної групи, яка завдасть удару по ворогу в його рідній системі. Решту інформації повідомлять на особистій зустрічі через дві години. Візьміть із собою лише найнеобхідніше.

Прихопивши бейджі, рацію та військові куртки, Сергій і Юля побігли за маршрутом на техніковому планшеті. На базі після них не лишалось нічого, крім недоспаних ночей.

Пара добігла до кінця маршруту. У кімнаті на них уже чекав увесь склад ударної групи: Таконаші із Чаном, Картович, О'Гара, Лівінгстоун, ще кілька науковців і фахівців, а також загін військового спецпризначення. Вони зайняли останні вільні місця.

— І остання новина, колеги, — відкрив нараду Картович. — Найкращий захист — напад, як казали знамениті полководці минулого. Ми вирішили діяти саме так. Від більшості людей приховали, що завдяки професорові Лівінгстоуну двигун на основі чорної діри вже винайдено. Він дасть нам змогу рушити слідом за другим кораблем прибульців, траєкторію якого ми відстежили. Часу було мало, але ми встигли створити невеликий корабель, який житиметься безпосередньо від чорної діри. Роберте, розкажіть подробиці.

— Так точно, сер. Одна з найамбітніших ідей міжзоряних подорожей за останні два століття — зореліт із сингулярним реактором. Це космічний корабель із рушієм, який використовує енергію так званої кульової блискавки



Шварцшильда. По суті, усередині двигуна міститься крихітна чорна діра, що створює неймовірну тягу. Рушій уловлює випромінювання Гокінга від випаровування діри й перетворює його на енергію, розганяючи зореліт до десятої частини швидкості світла. Через малий розмір створені чорні діри швидко випаровуватимуться, тому корабель оснастять гамма-лазерами, які породжуватимуть їх за потреби.

— Але якщо швидкість корабля — лише десять відсотків від світлової, то навіть до сусідньої зоряної системи ми летітимемо ціле життя, кілька десятків років! Де ж міститься система чужих? — запитав Генрі.

— Зоряних систем, що відповідають траєкторії руху зорельота прибульців, усього три, але, на нашу думку, переможця вже визначено. Це зоря TRAPPIST-1 у сузір'ї Водолія, вона розташована на відстані майже сорока світлових років від Сонця. Ми знаємо, що три планети перебувають у придатній для життя зоні й можуть містити рідку воду, а отже, на них цілком імовірно зародження життя. Можливо, вода є на кожній із семи планет, але це з'ясуємо пізніше.

— А все ж як бути з польотом? Ми не встигнемо долетіти живими.

— Є один нюанс: чужі лишили нам подарунок. Невелику червоточину, яка, на нашу думку, слугувала шляхом для екстреної втечі з нашої системи до їхньої. Чи то пілот надто поспішав і не встиг знищити прохід, чи то закрити його взагалі неможливо — так ми думали донедавна. Кілька місяців тому червоточина з невідомої причини почала звужуватися. Ми вважаємо, що це пов'язано із чорною дірою: можливо, її вибух знищить і прохід до чужої системи. Отже, ми мусимо пролетіти туди раніше. Тут зібрали всіх фахівців, потрібних для успіху операції. Генерале, продовжите?

— Дякую, Роберте. Головна мета операції — знищення системи чужих.

Усі приголомшено втупилися в генерала.

— Ми не можемо сидіти склавши руки й чекати на їхню відповідь. Прилетимо до них, проведемо розвідку, знайдемо



місце, де можна завдати найбільшої шкоди, а тоді створимо чорну діру й закачаємо в неї максимум енергії, щоб розтрощити там усе до бісової матерії. Це місія в один кінець, тому всіх незгодних прошу вийти. А ті, хто піде, пам'ятайте: цієї розмови не було, а розголошення таємниці карається смертю.

Кілька людей покинули залу. Лишилося тільки десятеро.

Генерал продовжив:

— Лівінгстоун і О'Гара відповідають за двигун та навігацію, Барно й Дасс — пілоти, Баровський і Смоули — техніки, Таконаші та Чан — ксенологи, а ми з капітаном Шмідтом — військова підтримка. Я особисто відповідатиму за операцію. Питання?

— А що ви ще дізналися під час вивчення техніки чужих, пане генерале? — поцікавився Таконаші.

— Решту дізнаєтеся вже на кораблі, — відповів Картович.

— Коли вилітаємо? — запитав Сергій.

— Зараз.

### **18.08.2137, 18:00. Холодна помста**

Генерал Картович замислено дивився в ілюмінатор капітанської рубки. Він досі дивувався, що в зорельотах за старою звичкою будують місток із величезним оглядовим склом попереду. Людство ще не знало космічних битв, але Картович припускав: бій вестиметься за показниками радарів і датчиків, а не завдяки візуальному орієнтуванню в непроглядній темряві.

До рубки вбіг Смоули:

— За вісім хвилин входитимемо в червоточину. Ви йдете до решти команди в загальну залу?

— Так. Ходімо.

Більшу частину корабля займала система виробництва й накопичення енергії чорної діри, тому місця для команди було, м'яко кажучи, обмаль. Лише генерал і Шмідт жили по

одному в невеликих відсіках. За збігом обставин Дасс оселилася з Баровським, Таконаші — із Чаном, Барно — зі Смоули, а Лівінгстоун — з О'Гарою. Вийшли такі собі клуби за інтересами. Коли на кожного припадає всього два квадратні метри особистого простору, лише спільні зацікавлення й допомагають не повбивати одне одного.

— До проходу п'ять хвилин, сер! — доповів Смоули генералові, що саме заходив. — Незабаром проходимемо.

— Чудово, лейтенанте. Продовжуйте, — Картович обернувся до побратимів, із якими вирушав у самогубну місію. — Я не виголошуватиму напутніх чи мотиваційних промов. Ми всі знаємо, навіщо тут і чого прагнемо. Наша доля — врятувати людство, і лише це має значення, — після цих слів напруження в кімнаті стало майже відчутним на дотик. — Ми не знаємо, що чекає там і хто буде по той бік барикад. Але я знаю одне: ми доведемо місію до кінця. Вірю, що не лише «крила» нашого «Ікара» витримають промені чужого нищівного сонця — самі чужі пізнають силу людей, які ніколи не здаються. Слава Землі!

— Слава Землі! — хором вигукнула єдина міжзоряна команда Землі.

З криком вони прорвалися в червоточину, що вже закривалася... Що чекало на них там? Смерть одразу після виходу чи пропозиція миру? Сергій думав, чому люди постійно конфліктують і навіщо чужинці створили чорну діру. Війна чи мир? Він не хотів війни. Пригорнув Юлю й сподівався, що навіть після такого жорсткого привітання їм удасться домовитися. Вони знайдуть вихід. Він мусить його знайти. На кам'яній плиті його батька було викарбувано: «Космос — не місце для живих». Сьогодні настав день, коли Сергій нарешті виконає клятву, дану після батькової загибелі, і доведе протилежне.